UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA — PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DISEÑO AJUSTADO DE UN AGENTE INTELIGENTE

TRAFFICFLOW-AGENT — Agente de Predicción y Control de Congestión Vehicular

- **Presentado por:**
- Jesús Andrés Pérez Fuentes — **T00078491**
- Cristian David Cardeño Gulloso — **T00078446**
- **Docente:** Edwin Alexander Puertas Del Castillo
- **Fecha:** Octubre de 2026
- **Cartagena de Indias, Colombia**
- **Repositorio:** https://github.com/Jxzus/TRAFFICFLOW-AGENT

TABLA DE CAMBIOS AL INICIO (CONTROL DE AJUSTES)

Sección	Qué decía en la entrega anterior	Qué dice ahora (Ajustado)	Por qué cambió (Justificación)
Portada y Autores	Presentado individualmente por Jesús Andrés Pérez Fuentes (T00078491).	Presentado en pareja por Jesús Andrés Pérez Fuentes (T00078491) y Cristian David Cardeño Gulloso (T00078446).	Conformación del equipo de trabajo y unificación de los proyectos asignados según directriz del docente.
Sección Previa (Nueva)	No existía sección de selección previa ni matriz comparativa entre agentes.	Sección 0: Selección Justificada del Agente (Fase 1). Matriz de decisión ponderada (6 criterios, suma 100%), análisis de sensibilidad (± 10 pts) y justificación de elección frente a SegmentIQ-Agent.	Requisito obligatorio de la Fase 1: evaluar formalmente los dos agentes asignados a la pareja y justificar metodológicamente la elección.
Sección 2: Tipo de Agente	Agente basado en modelo con capacidad de aprendizaje descrito de forma teórica general.	Se formaliza el ciclo explícito en 4 métodos: `perceive()` $\to$ `decide()` $\to$ `act()` $\to$ `learn()`,	Retroalimentación de la Fase 2: el código debe identificar inequívocamente el ciclo agéntico y la

		integrando el elemento de crítica (`ForecastTracker`) y el modelo espacial-temporal Graph WaveNet.	coherencia del estado interno y aprendizaje.
Sección 3: Tipos de Ambiente	Descripción cualitativa de las 6 dimensiones del ambiente de Russell & Norvig.	Se detalla cómo cada propiedad se emula en el simulador `TrafficEnvironment` (ruido estocástico σ, fallas de sensor p, propagación espacial e impacto en lazo cerrado).	Justificar la validez experimental de las pruebas de Fase 2 y Fase 3 bajo condiciones controladas de incertidumbre.
Sección 5: Entradas y Sensores	Lista genérica de sensores sin especificación de tratamiento ante datos corruptos o ausentes.	Se especifica el enmascaramiento booleano de valores 0.0 (faltantes en METR-LA) y el tratamiento de fallas de telemetría y ruidos atípicos.	Garantizar que el agente opere de forma robusta ante fallas masivas de sensores (comprobado en la Fase 3 con 30% de fallas).
Sección 6: Salidas y Actuadores	Ajustes semafóricos inmediatos sin contemplar la estabilidad del controlador de tránsito.	Se introduce la política de histéresis y enfriamiento (cooldown de 30 min): órdenes de plan `PICO_RECURRENTE` o `INCIDENTE` solo ante cambios de estado confirmados.	Evitar oscilaciones continuas (chattering) que dañen la coordinación de la red de semáforos real.
Sección 7: Medidas de Desempeño	"alcanzando un error absoluto medio (MAE) inferior al 10% respecto de la velocidad real..."	Se reformula y formaliza matemáticamente como MAPE (Mean Absolute Percentage Error) $< 10\%$, complementada con 5 medidas cuantitativas (Recall $\ge 85\%$, FAR $\le 5\%$, Latencia < 500 ms, Chattering $\le 10\%$, Resiliencia $\le 5\%$). Se introduce WAPE para horas pico.	Corrección conceptual rigurosa: el error relativo porcentual es MAPE, no MAE. Además, se requiere un conjunto exhaustivo de medidas para la Fase 3.

Sección 8: Componentes IA (IBM)	Descripción conceptual de las siete áreas de la IA agéntica sin mapeo a módulos.	Mapeo directo y comprobable de cada una de las 7 áreas a los módulos implementados en Python (`agent.py`, `environment.py`, `actuator.py`, `forecasters.py`).	Documentar y atribuir claramente qué parte del razonamiento hace el código propio y qué parte delega en bibliotecas externas.

SECCIÓN 0: SELECCIÓN JUSTIFICADA DEL AGENTE (FASE 1)

0.1 Criterios de Evaluación y Ponderación

0.2 Matriz de Decisión Ponderada

Criterio	Peso (w)	Agente A (TrafficFlow-Agent): puntaje (1–5)	Agente A: evidencia	Agente B (SegmentIQ-Agent): puntaje (1–5)	Agente B: evidencia
Viabilidad técnica	25 %	5	El equipo domina PyTorch y series temporales viales; la arquitectura Graph WaveNet y su entrenamiento ya cuentan con pipeline modular funcional.	4	K-Means y RFM son directos de implementar con Scikit-Learn, pero simular la retroalimentación de compra del cliente requiere modelar comportamiento humano estocástico complejo.
Disponibilidad de datos o entorno	20 %	5	Dataset benchmark abierto `METR-LA` disponible localmente (207 sensores, 34.272 registros de 5 min) junto con simulador sintético estocástico funcional (`TrafficEnvironment`).	4	Dataset público transaccional disponible (`Online Retail` de UCI), pero no cuenta con un simulador dinámico de interacción ni respuesta a campañas.
Medibilidad del desempeño	20 %	5	Medidas con fórmula matemática rigurosa (MAPE y MAE a 30 min) verificables objetivamente contra datos reales cada 5	3	La meta SMART exige medir "+15% en tasa de respuesta a campañas comerciales en 3

			min y probadas en 10 escenarios.		meses", lo cual es inviable de probar experimentalmente sin un e-commerce real activo.
Complejidad de IA	15 %	5	Agente basado en modelo con aprendizaje: combina Graph WaveNet (convoluciones causales dilatadas + difusión adaptativa sobre grafos), z-scores históricos y recalibración continua por deriva.	3	Segmentación no supervisada tradicional (K-Means y RFM); opera más como un pipeline analítico mensual por lotes (batch ETL) que como un agente reactivo continuo percepción-acción.
Costo y recursos	10 %	4	0 COP en APIs de pago; requiere cómputo local con PyTorch (ejecutable en CPU/GPU doméstica en pocos minutos gracias a su diseño compacto).	5	0 COP en APIs; clustering K-Means corre en segundos en cualquier computador con requerimientos mínimos de memoria.
Valor del problema	10 %	5	Aborda una problemática crítica de interés público en ciudades colombianas (congestión vial urbana, tiempos de viaje, emisiones de CO_2 y control semafórico).	4	Solución comercialmente atractiva para focalizar presupuestos de mercadeo en retail, pero de beneficio circunscrito al ámbito privado corporativo.
Puntaje ponderado S	100 %	4.90	$0.25(5) + 0.20(5) + 0.20(5) + 0.15(5) + 0.10(4) + 0.10(5) = \mathbf{4.90}$	3.75	$0.25(4) + 0.20(4) + 0.20(3) + 0.15(3) + 0.10(5) + 0.10(4) = \mathbf{3.75}$

0.3 Análisis de Sensibilidad

- **Variación $+10$ puntos ($w_{\text{Viabilidad}} = 35\%$):** $S(A) = \mathbf{4.91}$ vs. $S(B) = \mathbf{3.78}$. Ventaja para TrafficFlow-Agent: $+1.13$ puntos.
- **Variación -10 puntos ($w_{\text{Viabilidad}} = 15\%$):** $S(A) = \mathbf{4.89}$ vs. $S(B) = \mathbf{3.72}$. Ventaja para TrafficFlow-Agent: $+1.17$ puntos.

0.4 Justificación de la Elección

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2. TIPO DE AGENTE INTELIGENTE (TAXONOMÍA AIMA)

Ciclo Operativo Explícito (Función del Agente):

3. TIPOS DE AMBIENTE (PROPIEDADES DE RUSSELL & NORVIG)

Propiedad	Clasificación	Justificación y Modelado en el Agente
Observabilidad	Parcialmente observable	El agente capta lecturas únicamente en puntos discretos donde existen lazos inductivos o radares. Existen tramos ciegos e incidentes no registrados de forma directa. El simulador introduce probabilidades estocásticas de fallo de sensor ($p_{\text{fail}} = 2\% \text{ a } 30\%$).
Determinismo	Estocástico	El comportamiento de los conductores, las condiciones climáticas y los incidentes imprevistos introducen incertidumbre intrínseca; estados idénticos no producen resultados idénticos. El simulador inyecta perturbaciones gaussianas $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.
Episodicidad	Secuencial	Cada decisión de ajuste semafórico afecta la fluidez de la vía en intervalos posteriores, y la congestión exhibe inercia temporal y propagación física espacial aguas arriba.
Dinamismo	Dinámico	El tráfico vehicular evoluciona en tiempo real independientemente del tiempo de cómputo del agente. Los pasos temporales avanzan rígidamente cada 5 minutos.
Discretización	Continuo	Las magnitudes de velocidad (mph) y densidad vehicular son continuas, si bien se muestrean a intervalos

		discretos de 5 minutos.
Número de agentes	Agente único	Desde la perspectiva del control semafórico, opera un agente centralizado, inmerso en un entorno multiagente no coordinado formado por miles de conductores autónomos.

4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO OPERATIVO

5. ENTRADAS Y SENSORES (PERCEPCIÓN)

- **Velocidad promedio puntual por sensor:** Dato continuo en mph o km/h capturado por 207 lazos inductivos. Los valores cero se tratan estrictamente como datos ausentes (*missing*).
- **Calidad y disponibilidad de la señal:** Máscara booleana que discrimina sensores activos de sensores caídos o desconectados.
- **Marca temporal del sistema:** Fecha y hora exacta (estampilla de tiempo), de la cual se derivan variables cíclicas de hora del día y día de la semana.
- **Historial de tráfico del corredor:** Series temporales de velocidad retenidas en memoria para contrastar contra el perfil típico de largo plazo.
- **Filtro de preprocesamiento:** Detección de valores espurios y normalización Z-score estándar basada en los parámetros μ_{train} y σ_{train}.

6. SALIDAS Y ACTUADORES (ACCIÓN)

- `PICO_RECURRENTE`: Extensión de verde del $+15\%$ en intersecciones críticas cuando el tráfico es denso pero esperado por la hora.
- `INCIDENTE`: Extensión de verde del $+30\%$ en accesos alternos y reducción en tramos bloqueados ante incidentes atípicos confirmados.
- `RESTABLECER_PLAN_BASE`: Retorno a la temporización nominal cuando las velocidades se normalizan (> 50 mph).

7. MEDIDAS DE DESEMPEÑO SMART FORMALIZADAS

8. COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA DE IA AGÉNTICA (MARCO IBM)

Componente IBM	Mapeo en el Software de TrafficFlow-Agent	Descripción Técnica de la Implementación
Percepción y manejo de entradas	`TrafficFlowAgent.perceive()` en `agent.py`	Ingesta de 207 sensores cada 5 min, enmascaramiento booleano de faltantes y normalización Z-score.
Planificación y descomposición	Orquestador `step()` en `agent.py`	Descomposición secuencial modular: Percepción $\to$ Crítica $\to$ Pronóstico $\to$ Evaluación Z-score $\to$ Acción TMS.
Memoria	Búfers en `agent.py` y `profile.py`	Memoria de corto plazo (última hora: 12 pasos),

		memoria histórica semanal (`HistoricalProfile`) y grafo vial `adj_mx`.
Razonamiento y decisión	`TrafficFlowAgent._assess()` y `model.py`	Inferencia neuronal con Graph WaveNet + clasificación de atípico ($z < -2.0$ en $\ge 15\%$ de sensores) vs. recurrente.
Llamada de herramientas y acción	`apply_assessment()` en `actuator.py`	Invocación de interfaces `adjust_signal_timings()` y `publish_driver_message()` con filtros de enfriamiento.
Comunicación	`SimulatedTMS` y logs JSONL	Registro auditable en `outputs/execution_log.jsonl` y reportes JSON para operadores humanos.
Aprendizaje y adaptación	`ForecastTracker` y `recalibrate()`	Monitoreo del MAPE móvil a 30 min y reentrenamiento adaptativo (fine-tuning) ante deriva conceptual ($> 10\%$).

9. CONCLUSIONES Y REFERENCIAS

Conclusiones

Referencias Bibliográficas